

案例正文：

御风擎云：亿航智能从技术破壁到场景裂变的技术商业化密码¹

0 引言：跨越“死亡之谷”的亿航答案

2025年4月13日，阳光明媚的海南海口，一场面向未来的科技盛宴正在拉开帷幕。在热闹非凡的中国国际消费品博览会（消博会）现场，一座展台被围得水泄不通，观众人头攒动，手机与相机齐刷刷对准中央的主角——亿航的无人驾驶飞行器，宛如科幻电影中的“空中座驾”，银光闪烁，似乎昭示未来已来。

在人群的惊叹声中，一位讲解员指着其中一架写有“EHang216—S”字样的飞行器自豪地宣布：“这是全球首架获得适航认证的无人驾驶载人飞行器！”话音刚落，现场快门声便如暴雨般响起。集型号合格证（TC）、生产许可证（PC）、标准适航证（AC）及运营航司的运营合格证（OC）于一身，这不仅意味着“EH216—S”拥有合法飞天的“身份证”和“驾驶证”，更标志着它将正式迈入规模化商业运营的全新阶段。

在全球科技创新的版图上，低空产业被誉为最具想象力的未来产业之一，然而未来产业在技术突破与商业落地之间往往横亘着一道难以跨越的“死亡之谷”。这一鸿沟既源于技术可行性与市场需求适配性的脱节，也受到政策滞后、基础设施缺失、公众认知不足等系统性挑战的叠加影响。作为备受关注的低空产业，尽管其自动驾驶飞行器 eVTOL 的技术可行性已经多次受到行业标准的验证，但其大规模的商业化进程却始终受限于适航认证标准空白、应用场景单一、基础设施缺失等现实瓶颈。如何把实验室里的“技术狂想”变成街头巷里的“生活日常”？如何在标准未明、市场未启的迷雾中率先找出一条通向商业化的路径？这成为全球 eVTOL 企业共同面临的发展难题。

1. 本案例由深圳大学曾宪聚、梁柳祯、大连理工大学贾依帛、深圳大学陈雪（通讯作者）、严江兵撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。感谢亿航智能高管团队接受访谈、安排现场调研、提供相关数据和资料以及深圳市航空业协会常务副会长谭超尘的全程支持帮助。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

就在国际同行仍在技术路线、政策博弈中徘徊时，亿航似乎已找到破局密钥——左手握紧技术合规，右手点燃场景星火。作为全球首家上市的城市空中交通企业，亿航并未遵循传统航空业“先等政策、再辅市场”的商业化途径，而是以“技术破壁—场景裂变”的双轮驱动模式，率先完成从概念验证到商业闭环的跨越。是坐等政策东风，还是起身造风而行，亿航以“技术破壁者”和“场景拓荒者”的双重探索，努力在低空产业的迷雾中开辟出一条属于中国的商业智慧航道。

1 实验室的飞行梦：从创意到技术的突围之路

如果要探寻亿航技术商业化的底层密码，其创始人胡华智无疑是绕不开的核心关键人物。从 IT 行业跨界进入航空赛道，他以“颠覆性产品思维”带领亿航率先突破 eVTOL 核心的技术壁垒，成为全球首家能够开展无人驾驶航空器商业运营的低空产业企业。这份领先的背后，不仅体现了他对技术趋势的敏锐判断，更凝聚着一段由热爱驱动、以创新为魂的跨界创业旅程。

1.1 初心如炬：安全至上的技术动因

1992 年，清华大学计算机系的胡华智或许不会想到，学生时代对航模的热爱，最终将推动他开启一段重塑人类交通方式的技术征程。作为航模发烧友，他热衷于钻研各种飞行器的结构，包括固定翼、直升机、双翼机与单翼机，并考取了固定翼和直升机飞行执照。胡总尽管一开始选择投身 IT 领域，他对飞行的执着从未褪色。

2005 年，胡华智在北京创立了亿航的前身——北京亿航创世科技有限公司，公司专注于大型指挥调度系统的研发，先后参与 2008 北京奥运会、北京 999 应急救援中心等国家级项目，积累了深厚的系统集成与安全调度经验。真正促使他跨界的是两位飞行爱好者好友的不幸遇难。“痛心之余，我开始认真思考：到底什么样的飞行器才是安全的？当遇到飞行故障时，有没有可能脱离人为操控，也能实现平稳返航？”这一深刻的反思，成为他重新定义飞行器安全逻辑的起点。

2009 年，胡华智参与广州亚运会智慧交通系统的建设。“广州有成熟的制造业生态、高效的物流体系和开放的产业土壤，很适合制造航空模型。我的航模将近 90% 都是在广州生产的。”胡总说。2013 年，胡华智察觉到多轴飞行器的潜力，这种结构简单、稳定性强、故障率低、悬停能力优越的飞行器，具备未来交通工具的基础形态。与此同时，智能手机的普及推动了微型传感器和陀螺仪等关键组件的发展，也为无人自主飞行系统的构建提供了现实基础。彼时消费级无人机市场方兴未艾，但胡总的视线已越过这片红海，依托于系统工程师的直觉与 IT 背景的优势，胡华智判断，现有消费级无人机只是技术演进的“低空一角”，真正

值得投入的是能让普通人安全飞行的“无人自动驾驶飞行器”。于是，他做出了人生中最大胆的抉择：挥别北京，南下广州创立亿航。

1.2 构型起笔：从航模草图到飞行架构

为了进行飞行器的研发，胡华智团队在广州的一个旧厂房搭建起临时实验室。研发团队一边寻找合适的电调、螺旋桨、碳纤维材料，一边组装飞行器部件。团队初期设想的是“简单、稳定、安全”的技术路径，即通过电动多旋翼结构实现垂直起降，再配合全自动飞行控制系统实现“点对点”的空中通勤。通过不断的试验，胡华智团队发现，传统的四旋翼或六旋翼结构在载重能力和飞行稳定性上存在明显瓶颈，机械结构对动力系统的冗余要求几乎无法完成载人的任务。

为此，技术团队组织了多轮“纸上构型”的讨论会，设计稿贴满了实验室的白墙，从三臂六桨到五臂十桨，从正交布局到圆形对称，每一种构型都逐一建模并进行仿真。团队甚至拆解过市面上的多种航模产品，试图从中提取构型灵感。最终，经过上百次对电机数量、螺旋桨布局、机臂角度的实验验证，团队确定了“8 螺旋桨+4 机臂”的“X 型”对称构型。这一设计不仅实现了动力均衡和多冗余，还为后续的尺寸放大与模块扩展预留了空间。

构型确立的过程，既是工程设计的理性推导，也是使用者体验的感性回归。胡华智在团队内部强调：“飞行不是为了炫技，而是要让普通人敢于坐上去。”这句朴素的理念，在团队构型设计中体现得尤为明显。为了降低用户的学习成本，亿航在构型之初就设定了“去驾驶舱”的思路，让乘客无需操作驾驶杆，飞行器全部通过预设系统完成自动飞行。因此在技术架构中，研发团队也率先提出“一键起降”“一键返航”“自动航线设定”等功能的设计理念。更关键的是，在构型阶段，亿航就首次将飞控系统并列考虑，不再将飞行器视为单一的机械平台，而是让其作为一个“有神经、有反应”的智能体。这种系统思维，成为后续飞控开发和模型验证的前提条件。

1.3 技术验证：系统逻辑与模型试飞

如果说飞行构型解决了“飞起来”的问题，那么飞控系统的建设，解决的则是“飞得稳、飞得准、飞得安全”等问题。

飞行器构型完成后，胡华智就计划打造一个“智慧之脑”，一个能够动态感知环境、实时做出决策、在突发情况下能自动干预的飞行控制系统(如图 1 所示)。对于传统的航空制造业而言，飞控系统的构建往往依赖于成熟的供应链或外部厂商。但亿航选择从零开始，自主研发。彼时胡华智提出将早年开发大型 IT 系统时积累的“指挥调度系统”迁移到飞控体系中。他认为，飞控系统虽然控制的是飞行器，但其本质也是一个“动态的决策网络”，飞控系统感知、判断、执行的

流程链条，本质与 IT 指挥调度系统的逻辑结构类似。

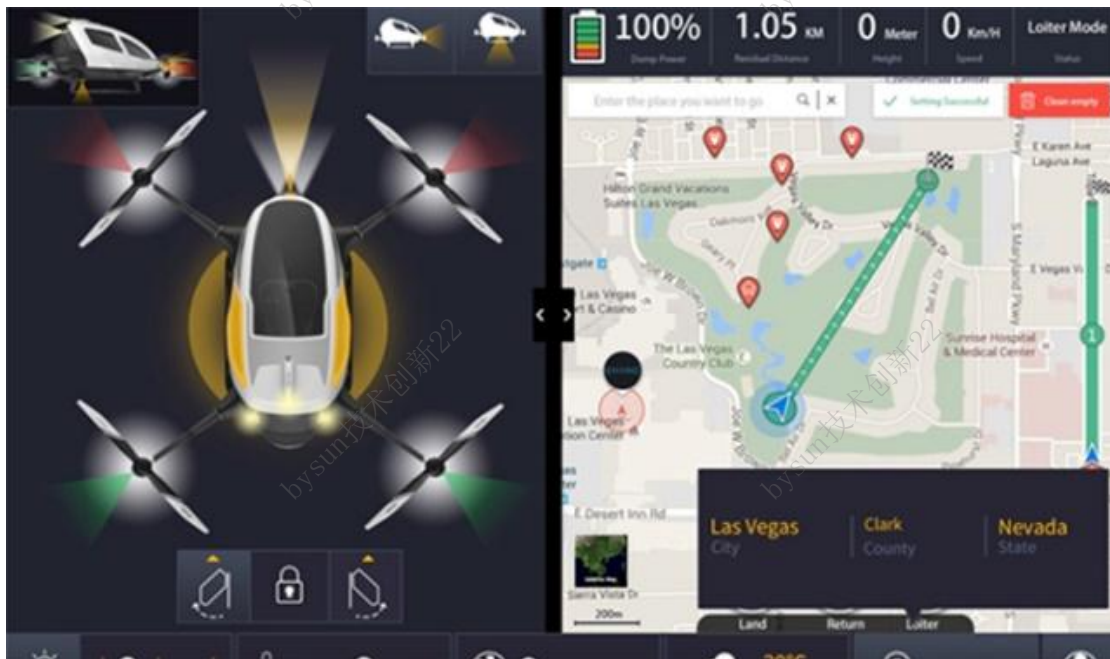


图 1 亿航自动化系统显示²

Figure 1 EHang Automated System Interface

亿航飞控系统的初代架构就将导航、姿态控制、电池管理、故障诊断等功能拆解成多个独立单元，每个模块既相对独立，又能通过数据总线高速通信，实现信息共享与联动响应，这一“多模融合”的技术路径，极大提升了系统对复杂环境的适应能力。此外，亿航团队还引入了“Fail Safe”安全系统，一旦原始部件出现信号异常，系统会自动切换到备用部件，实现毫秒级的无缝接管。

为了验证飞控系统的可行性，飞控团队频繁进行测试，每一次试飞都伴随着传感器数据的实时采集和后端分析。为了对数据进行收集和处理，团队搭建了早期的仿真平台，对不同的气候、风速和地形条件下的飞行状态进行动态建模。大量数据的输入也倒逼团队不断优化算法结构，从最初的基于规则的控制逻辑，逐步过渡到数据驱动与自适应学习相结合的飞控模型。

在飞行器构型确立、飞控系统成型后，亿航并没有急于打造正式的载人原型机，而是将大量的资源投入到小比例航模与验证模型的测试中。对于实验室阶段的亿航而言，这既是成本控制的必要策略，更是将“创意假设”转化为“可控飞行”的关键桥段。胡总形容这个阶段是“数据浸润的修行”：“每一克重量、每一度角度、每一毫秒响应时间，都必须以数据来证实其正确性。飞行器不是手机，99.9%的安全等于 100%的危险。”

² 图片来源：案例企业提供

在测试基地，胡华智团队完成了上千次比例航模试飞任务。研发人员使用泡沫材料、碳纤结构、3D 打印部件等低成本组件，手工制作出数十套不同构型的小比例飞行器，其中涵盖了多旋翼数量、机臂布局、载重结构等多种变量组合。每次飞行前，工程师都会在航模上安装传感器和数据记录仪，用于采集推力分布、振动响应、电池消耗、重心偏移等关键数据。尤其在测试模拟城市飞行状况时，团队添加了大风、高温、通信以及障碍物等干扰，这些微缩航模成为替代人机测试的“飞行替身”。在进行模型试飞实验时，团队逐步归纳出飞行稳定性的关键影响因子，并据此迭代算法与结构设计。

除了正常的飞行数据，团队还专门模拟电机失效、信号中断、风速突变等故障状况进行极限测试，观察模型在非理想状态下的响应模式。这些“失败数据”在团队眼中甚至比“成功数据”更宝贵，揭示了飞控系统的极限边界与模型的潜在短板，为后续产品设计提供更直接的输入。

然而，数据试炼的过程并不总是顺利的。亿航总工程师透露“模型失控坠毁是常有的事，我们团队的研发人员甚至配备了捕网与防爆箱。”即便如此，每次失败后的飞行记录卡、螺旋桨残片与控制日志，都会被详细归档。胡华智在测试基地经常说，“原型要成形，数据要先飞。”正是这种以数据为核心的验证文化，使亿航在实验室阶段就建立起严密的参数体系与安全边界。这一体系贯穿于后续 EHang184 与 EHang216 产品的研发过程，也成为亿航区别于其他“概念飞行器”的工程化起点。

1.4 原型突破：EHang184 的飞行首秀

经过两年多的构型验证、系统架构开发与模型的试飞积累，亿航终于迎来了实验室阶段的关键节点——将飞行创意落实到实物载人的飞行器。2016 年，亿航在美国 CES（国际消费类电子产品展览会）发布全球首款载人级自动驾驶飞行器 EHang184（如图 2 所示）。这不仅是亿航第一次对外技术亮相，更是中国企业首次在全球舞台上提出“载人 eVTOL”的可行模型。

EHang184 的诞生，是亿航“实验室突破”阶段的集大成。其命名逻辑寓意着 1 位乘客，8 组螺旋桨，4 支对称机臂，184 浓缩了此前无数轮实验迭代的成果，具备两大技术突破：

自主飞行能力。基于前期的飞控架构与模型试炼，EHang184 成功实现了“一键起飞、一键返航”的高度自动化飞行流程。乘客只需在地面 App 中设定目的地，系统即可完成航线规划、状态评估、起飞准备等一系列流程。这一自动化功能，脱胎于亿航早期在智慧指挥系统中的模块调度与路径优化算法，经过飞行环境的适配后，形成了专属的 eVTOL 导航逻辑。

高度安全冗余机制。为了实现飞行安全“绝不依赖单点成功”，EHang184在结构和软件层面都采用了冗余设计。八个螺旋桨即便失效一组也能维持稳定飞行，核心的飞控系统则配置“Fail Safe”安全系统，一旦原始部件出现障碍，系统就会自动调度切换备份部件。



图2 亿航 EHang184 机身展示³

Figure 2 EHang 184 Aircraft Body Display

EHang184 虽早在 2016 年一经发布即引发轰动，但距离商业化仍有鸿沟。这款飞行器续航仅 25 分钟，被业界质疑“玩具级产品”。面对质疑，亿航的回应是更激进的技术迭代。亿航持续推进技术突破，升级硬件冗余设计、飞控系统容错率等核心技术指标，并于 2018 年推出迭代升级版的 EHang216 无人驾驶载人航空器，216 系列在搭载人数和螺旋桨做出了升级。它将载客量提升至 2 人和一个小型行李箱，采用 8 轴 16 桨设计，航程扩展至 35 公里，甚至智能飞控系统可以实现厘米级定位精度，让其在楼宇间自主避障。2018 年 3 月，EHang216 载人级电动自动驾驶飞行器首次实现批量交付。

2 产品的安全边界：从质量认证到合法上天的破壁之路

当传统航空业用百年时间筑起适航认证的高墙时，eVTOL 企业面对的却是标准真空的荒原。没有现成的规则可循，没有成熟的路径可依——这既是挑战，更是机遇。当同行还在观望时，亿航选择主动“破局”——这场围绕适航认证的

³ 图片来源：案例企业提供

攻坚战，不仅是技术合法性的较量，更是一场重塑行业规则的博弈。

2.1 技术破壁：与政策共舞的适航攻坚战

在 EHang184 成功试飞后，亿航并没有急于将其推向市场，胡华智意识到“技术突破只是飞行的‘起点’，‘合法飞行’才是亿航通往商业化的门槛”。

2017 年的某个深夜，亿航位于广州的研发中心依旧灯火通明。胡华智站在会议室的白板前，写下“AS9100C”七个字符后转身看向团队，坚定地说道：“传统航空企业耗时十年才能拿到适航证，我们等不起。我们不能只做答题的学生，我们要成为出题人。边飞边建标准，我们自己写规则。”

这一夜，亿航正式吹响了适航体系突围的号角。

起步阶段，亿航选择从质量体系“打地基”。凭借此前 EHang184 的研发数据和技术积累，公司很快通过了国际航空航天质量管理体系 AS9100C 的认证，建立起涵盖设计、制造、测试等全链条的质量控制流程，并同步获得中国民用航空局（CAAC）颁发的民用航空器特许飞行证。

但真正的挑战在于“从合法试飞到合法载人”，亿航面对的是一个全球从未设立、没有模板可循的适航认证体系。2019 年，亿航将 EHang216 系列确定为适航认证的主力型号。同年，中国民航局适航审定司印发《基于运行风险的无人机适航审定的指导意见》，亿航被列为中国首家也是唯一一家载人无人机适航审定试点单位。同时，亿航被纳入民航局民用无人驾驶航空器管理专项工作组，参与制定全球首套 eVTOL 适航标准，主要涉及适航管理办法、标准、程序等多个维度，直接参与构建“基于运行风险的适航管理体系”。

2.2 百试成证：穿越飞行极限筑牢适航底座

适航，远不止文书认证，更是对飞行器“安全可信”的极限挑战。2019 年至 2023 年间，亿航以异常坚定的姿态投入到适航攻坚中，累计开展超过 4 万架次的飞行试验，测试项目覆盖五大类、数百个细分科目，包括电池性能、飞控系统容错性、环境适应能力以及应急管理响应等项目，团队力图在每一个系统节点上实现超越传统航空器的安全边界。

2020 年初冬，广西贺州测试基地正在进行一场恶劣的天气模拟测试。寒风凛冽，室内温度骤降至零下 15 度。第 427 次飞行器低温启动测试开启，EHang216 的电池预热系统再次失效，飞行器启动未能达标。总工程师面色凝重地盯着监控屏上不断跳动的电压曲线，调度语音不断响起：“电池降温过快，启动电压低于安全阈值！”

就在团队陷入迟疑时，胡华智披上羽绒服，带着技术骨干冲进结冰的试验场，

亲自拆解电池舱，手冻得通红，却依然指挥团队进行结构重构与控制算法的微调。三天三夜的攻关，团队最终突破了飞行器低温运行的短板，实现在零下极寒环境下的稳定起飞。这样的场景在试飞基地已成常态，4 万架次试飞中，团队经历 7 级台风下的机体震颤、盐雾环境中的电路腐蚀、230 公斤极限载重的结构考验……“关关难过关关过”，胡总乐观地说。

亿航经历的每一次测试，每一次故障复盘、参数微调 and 算法的迭代，背后都是一整套以适航为导向的数据闭环。亿航自研的适航数据管理系统承担了关键角色，系统可以实时归档试验数据、算法版本、结构的修改记录，并将其映射为可追溯的适航审查资料。这不仅提高了试验效率，也构建起“技术—验证—审定”的三位一体合规路径。

2021 年，中国民航局正式受理 EH216—S 的型号合格证（TC）申请。面对适航的五项硬性指标——适用性、安全性、可靠性、可维护性、环境适应性，亿航的团队用 500 余项测试项目、超 2000 组数据报告与 20000 页技术文档，全面构建起国产 eVTOL 适航审定的样本路径。如图 3 所示为亿航的审定试飞验证图。



图3 亿航最终型号合格审定试飞⁴

Figure 3 EHang Final Type Certification Flight Test

2.3 四证齐发：定义载人 eVTOL 合规飞行的全球样本

2023 年 10 月，亿航迎来了划时代的胜利——历时四年攻坚，EH216—S 正式获得中国民航局颁发的型号合格证（TC），成为全球首个通过适航认证的自动驾驶载人 eVTOL 飞行器。在交证仪式上，中国民航局审定组成员感慨道：“你们

⁴ 图片来源：案例企业提供

用 500 项试验数据，远超传统航空器的认证要求重新定义了飞行安全。”这一认可，不仅代表着亿航技术的可靠性，也意味着亿航在全球飞行器适航认证领域迈出了具有历史意义的一步。

2024 年春，随着生产许可证（PC）和标准适航证（AC）的落地，亿航完成了从研发、生产到合规飞行的完整“技术信用”闭环。“三证”的正式落地也让亿航的市场成交额实现激增，2024 年，亿航年营收同比增长 288%，实际交付量突破 216 架。每一份订单背后，都是对亿航技术合法性和产品安全性的信任。

然而，亿航的目标远不止于此。2025 年 3 月，亿航再度突破，运营子公司成功获得运营合格证（OC），成为全球首家具备 eVTOL 合法商业运营资质的公司。这一里程碑的达成，意味着亿航已经从单纯的“飞起来”跃升为“飞得合规，再飞得上”，亿航走上了真正的商品化道路。

这四张证书不仅为亿航打开了国内外的市场闸门，也进一步确立了其在全球 eVTOL 行业的技术引领地位。亿航凭借着强大的技术突破能力和适航取证的行业经验，成为全球 eVTOL 行业的标杆企业，推动了航空领域向安全、规范、商业化迈进的步伐。

2.4 规范筑基：让标准成为出海的“第二引擎”

随着适航认证的成功，亿航不仅获得了合法商用的资质，更在此过程中构建起系统化的标准能力，这一标准化能力正在成为亿航打开国际市场的关键通行证。在完成中国民航局型号合格认证后，亿航同步推进与泰国民航局（CAAT）、阿联酋民航总局（GCAA）等适航体系的对接，积极参与国际规则的协同制定。作为全球首个集齐“四证”的中国 eVTOL 企业，亿航已不再是规则的接受者，而是逐步迈向全球行业标准话语权的构建者。

与此同时，亿航也将“标准输出”延伸为全球化的服务能力。面向海外市场，亿航不再只是提供飞行器本体，而是输出包含适航支持、调度平台与监管工具在内的完整城市空中交通系统“解决方案”，其将标准化能力转化为产业交付能力。此外，亿航还携手产业链伙伴持续推动技术标准的升级，其与欣界能源合作开发能量密度达 480Wh/kg 的固态电池系统，显著提升航程与安全系数、与英搏尔共研高集成度电驱系统，减轻飞行器重量、提升能效与可靠性、与长安汽车共拓飞行汽车产品线，提早布局 C 端市场的安全认证与监管规范。

正如创始人胡华智所说：“飞行器是树干，产业链是根系，而标准，是我们出海的发动机。”通过构建技术合法性与规范化输出，亿航建立起一道由标准驱动的“软性护城河”，不仅为自身的全球化布局提供确定性路径，也为中国低空产业的国际化发展提供了示范路径。

3 商品的场景落地：从文旅场景到城市多元场景的裂变之道

当传统航空巨头还在纠结“先有鸡还是先有蛋”时，亿航早已找到破解的密钥——以场景为锚，以数据为径，让飞行器先飞起来、飞得上去，用真实的场景教育市场，用运行数据倒逼技术迭代。这场商业实验的起点，始于广州塔顶的一场“浪漫冒险”。

3.1 空中试验田：从“游览”飞出用户信任

早在 2016 年，亿航推出 EHang184 时就以“空中游览”为卖点，并且在珠海、广州等地进行试飞演示。2019 年秋天，广州珠江新城天德广场的楼顶停机坪，一架 EH216—S 飞行器缓缓升空。当天广州珠江新城蓝天白云，碧空如洗。EH216—S 从楼顶出发完成环 CBD 飞行任务，流线型机身在空中划出优美弧线，宛如一只振翅翱翔的飞鸟，引得现场观众纷纷举目观望，赞叹声此起彼伏。

这不是一次简单的技术演示，而是亿航商品化阶段的“第一跳”，亿航以空中观光场景切入市场、教育公众、验证产品、积累数据，一举多得，打响商品化“第一枪”。与传统航空巨头“拿证后再运营”的路径不同，亿航选择优先进入公众接受度高、支付意愿强的低空文旅场景。相比“高举高打”，亿航另辟蹊径，以“风险递进、价值叠加”的渐进战略，“以飞代言”，用飞行器讲故事，用真实场景培育用户信任。这一策略背后，是亿航扎实且独特的技术底盘：自主飞控系统、低空智能调度平台、飞行数据闭环系统。

依托这些技术优势，亿航飞行器不仅飞得起来，更飞得稳、飞得准、飞得可控。从广州首飞，再到奥地利、巴厘岛、贺州、黄山、无锡等地的多点开花，亿航以“可复制、可扩展”的试运行模式构建起全球化的“飞行体验矩阵”，逐步完成从技术试验到场景验证、再到品牌信任的跃迁。

在广西贺州，亿航结合当地的自然风貌与旅游资源，打造出中国首个“空中游览+智能航站楼”景区样板。在巴厘岛和卡塔尔之珠等国际旅游胜地，亿航通过与当地政府及景区合作，开通短途观光航线，推动“eVTOL+文旅”成为新型城市低空产业的新引擎。文旅场景看似“小而美”，却是亿航商品化策略的技术起点、数据入口与市场信任孵化器。这一阶段，不仅实现了技术“可运营”到“可感知”的转化，也为后续通勤、应急救援等更高阶场景的落地，夯实了飞行基础、积累了运营经验、拓展了适航空间。

3.2 城市动脉线：让飞行器融入城市神经

在低空文旅场景成功“试水”后，亿航并未止步，而是迅速跃入商品化阶段的“第二跳”——从文旅体验走向城市级高频场景的深水区，将飞行器真正嵌入

城市运行系统，打造“低空之上的城市动脉”。

“物流通勤”场景是亿航在商品化跃迁路径中的“第二跳”，亿航不再单纯地展示飞行器的性能优势，而是迈向了平台化的运营与基础设施搭建能力的跃升。这一阶段，飞行器成为城市“空中服务”的载体，既承担着物资与人员的运输功能，也具备智能回传数据的能力，逐步演化为连接城市各个末梢节点的“城市神经元”。例如在空中物流方面，亿航与某超市合作，率先打造“飞行外卖+智慧门店”模型，在城市 3-5 公里生活圈内，为“最后一公里”配送提供了新的技术解法。在城市通勤方面，亿航推进“飞行的士”试点计划，以缓解核心城区交通压力，提升城市运行效率。借助智能调度、路径规划、空域管理和自动避障等核心技术优势，亿航实现了多飞行器在复杂空域的安全协同飞行、通过布局屋顶起降点、智能航站楼、充电设施与远程运维模块，亿航搭建起支撑运营的“空中基础设施”（如图 4 所示）。持续高频的真实运营也为亿航积累了大量运行数据，为算法优化、模型训练和场景拓展提供了扎实的技术反馈。



图 4 亿航 EH216—S 首个全自动立体升降式智能 eVTOL 机坪⁵

Figure 4 EH216—S: First Fully Automated Three-Dimensional Vertical Take-off and Landing Intelligent eVTOL Vertiport

亿航的飞行器不仅仅是交通工具，而是变成了可以嵌入城市系统的智能单元。从运行网络、服务体系到信息回路，亿航将飞行器嵌入到城市的交通神经与数据回路中，使低空空域真正成为智慧城市的新一层基础设施，推动从“能飞”迈向

⁵ 图片来源：案例企业提供

“会飞、飞得好、飞得起”的技术商业跃迁。

3.3 应急刚需口：在极限场景中验证极致技术

如果说城市通勤与物流解决的是效率问题，那么极限场景下的应急响应则是对亿航飞行技术的极致性能与系统韧性的终极考验。

2020 年初，亿航参与了广西贺州的一场疫情防控应急演练。现场一架 EHang 216 飞行器搭载着医疗物资，从市中心广场自动起飞，精准降落在 4 公里外的贺州人民医院第 25 层楼顶停机坪上，飞行器全自动完成起降与返航（如图 5 所示）。整个过程中，飞行器的飞行轨迹精度误差小于 10 厘米，系统稳定运行，无一失控，成功构建出一条“空中生命通道”。同年，亿航获国际民用航空组织（ICAO）的支持成功入选“Ambular 空中急救”项目，逐步开拓应急救援场景，积累空中应急经验。对于高层消防救援的难题，亿航也针对特定救援场景推出全球首个大载重智能空中消防应急解决方案——EHang216F，EHang216F 可达 600 米的高空实施定向精准灭火，可有效解决高层建筑消防灭火的行业痛点和难题。



图 5 亿航飞行器参与跨江运输紧急物资⁶

Figure 5 EHang Aircraft Participating Emergency Material Transportation

亿航还深耕拓展城市治理应用场景。亿航在韶关建成了智慧城市指挥调度中心，协助完成公安、卫生等领域内的智慧城市应急场景演练。在我国，每年因自然灾害、事故灾害造成的经济损失高达数千亿，灾后救援工作尤为重要。在灾后

⁶ 图片来源：案例企业提供

卫生应急处置当中，普遍具有受灾地区地形过于复杂、人力难及的痛点。相较之下，亿航的飞行器响应快速、受自然环境及地形影响更小、视角更优。同时，通过 5G 移动通信网络，亿航飞行器能够将现场数据实时与指挥调度中心交互，帮助临时救灾指挥部进行评估和决策。另外，搭配不同挂载，亿航飞行器还能实现通信中继功能，快速恢复现场局部通信，跟踪事件的发展态势，帮助指挥中心实施不间断指挥处理。目前，亿航持续推进智慧城市治理方案，与广州政府合作打造 30 公里城市空中交通生活圈，规划城区航线、与合肥市政府合作，打造全新 UAM 枢纽港，建设 eVTOL 垂直起降点，构建城市空中交通载人运输网络、与香港数码港管理有限公司签署合作备忘录，推动香港 eVTOL 的研发及应用，加速香港城市空中交通和可持续交通解决方案的发展。此外，亿航还与深高速达成战略合作，在深高运建成首个高速公路的无人机指挥调度平台，配置亿航自动驾驶飞行器指挥调度系统和多种机型及配套智能传感设备，为道路智慧管养、应急救援、安全运行数智赋能，共同打造智慧城市立体交通网络、推进“空中交通百线计划”。

“应急刚需”场景是亿航在商品化跃迁路径中的“第三跳”——挺进监管最严、风险最高、社会期待值最大的刚需场景，探索 eVTOL 技术在医疗急救、消防救援与城市治理等高压任务中落地的可能。为了完成这些刚需任务，亿航飞行器的技术优势不再只是“可用”，而是向“可信”“可依赖”“可协同”的维度跃升。

为验证飞行器在刚需场景飞行的可行性，亿航进行了多类型的复杂演练，包括夜间飞行、城市级应急救援、跨区域医疗物资转运等演练。通过对“极端场景试飞图谱”的不断扩大——从疫情响应到高层灭火、从山林搜救到突发事件的城市应急联动，亿航逐步以技术手段填补了传统应急手段的短板，推动应急体系“立体化、自动化、智能化”的转型。更重要的是，在验证这些高风险、高强度的场景过程中，亿航不断推动“可信飞行”的社会共识生成，让公众对飞行器的信任不再来自演示，而是来自一次次救援成功的真实事例、让政府对飞行系统的接受不再源于前瞻蓝图，而是源于实战数据与可控风控模型。

技术的终极检验场，不是实验室，而是现实世界的极限挑战。亿航通过对这些“生命刚需场景”的深入探索，为自身技术系统的验证提供了最有说服力的可信商业证明，也为 eVTOL 产业打通了通往“基础设施角色”的通道。这一跳，标志着亿航的飞行器不仅可以飞得起来、飞得进去，还可以在最需要它的地方，飞得最稳。

4 尾声：天空属于长期主义者

路漫漫其修远。“回首”亿航的发展历程，亿航用十年的时间从行业探索者转变为低空产业的全球领航者，亿航的故事证明，低空产业的终点不是飞行器本身，而是重构人类与天空的关系——技术合规性是入场券，商业现实是护城河，而敢于直面湍流的勇气，才是穿越“死亡之谷”的真正引擎。

胡华智始终坚信，持续的商业价值必须建立在场景规模化扩展之上。然而，飞行从来不是一条笔直的跑道，真正的难题在于：如何从示范场景走向规模化复制？场景的选择充满了不确定性和挑战，谁也无法预知哪些场景才是下一块“硬币落地”的正确位置。但胡总目光如炬，始终笃定只要技术扎实、机制灵活，路径终会在探索中浮现。

当 EHang216 在我国上空划出银色弧线，它不仅是飞行器的轨迹，更是一个国家、一个行业向天空索要未来的宣言。亿航的未来或许就如同一幅未完成的城市空中交通画卷，既有泼墨挥毫的壮阔，也需精雕细琢的耐心。远眺低空产业未来发展的长空，亿航又会给外界带来哪些惊喜，我们拭目以待。

（案例正文字数：11456）

启发思考题

- 1.结合未来产业的特点，如何理解亿航的技术商业化？
- 2.在实验室阶段，亿航如何基于“无人驾驶飞行器”的模糊创意实现技术突破？
- 3.在产品化阶段，亿航为了实现无人驾驶飞行器载人“安全”的目标实施了哪些合法性策略？
- 4.在商品化阶段，亿航如何基于技术优势向高频刚需应用场景进行拓展扩散？
- 5.假如你是亿航胡总，为更好地实现商业价值，你会未来开拓飞行器的哪些应用场景？